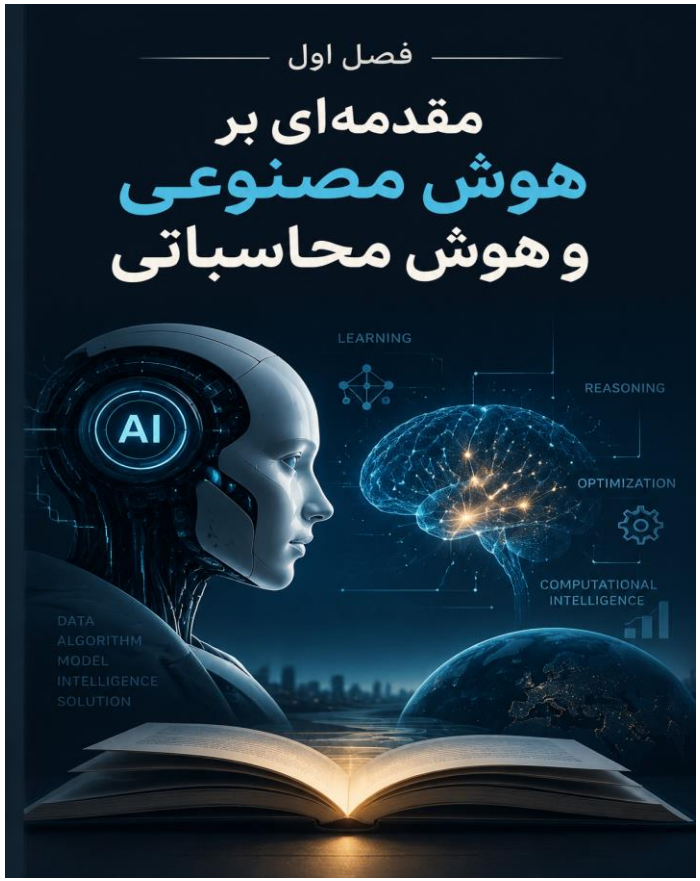


اهداف

- آشنایی با مفهوم هوش مصنوعی.
- تفاوت هوش طبیعی، هوش مصنوعی و هوش محاسباتی.
- شناخت مهم‌ترین مراحل تاریخی شکل‌گیری هوش مصنوعی.
- درک تفاوت سیستم‌های قطعی و هوشمند را درک.
- تشخیص انواع مسائل قابل حل با هوش مصنوعی
- آشنایی با مفاهیم تحول دیجیتال و سیر تکاملی آن.
- کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی و صنعت.
- شناخت محدودیت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی.



چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

- ✓ امروزه تقریباً همه ما به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با سامانه‌های هوشمند سروکار داریم. وقتی تلفن همراه چهره ما را تشخیص می‌دهد، یک فروشگاه اینترنتی محصولی را پیشنهاد می‌کند، نرم‌افزار مسیریابی بهترین مسیر را پیدا می‌کند یا یک بانک تراکنش مشکوک را شناسایی می‌کند، در حال استفاده از فناوری‌هایی هستیم که به نوعی با هوش مصنوعی ارتباط دارند.

- ✓ اما پیش از ورود به دنیای الگوریتم‌ها، داده‌ها و برنامه‌نویسی، باید ابتدا به چند سؤال پاسخ داد:
  - هوش چیست؟
  - هوش طبیعی چیست؟
  - هوش مصنوعی چیست؟
  - هوش محاسباتی چه تفاوتی با هوش مصنوعی دارد؟
  - تحول دیجیتال چه ارتباطی با این دو مفهوم دارد؟
  - چرا سازمان‌ها و صنایع به این فناوری‌ها نیاز دارند؟
  - کاربردها و محدودیت‌های استفاده از هوش مصنوعی چیست؟



هوش چیست؟

- ✓ هوش یا Intelligence مجموعه‌ای از توانایی‌هاست که به یک موجود اجازه می‌دهد محیط را درک کند، از تجربه یاد بگیرد، مسئله حل کند و در شرایط مختلف تصمیم مناسب بگیرد.
- ✓ هوش در انسان تنها به حفظ کردن اطلاعات محدود نمی‌شود. انسان هوشمند معمولاً توانایی‌های زیر را دارد:

یادگیری از تجربه، درک محیط، تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها، حل مسئله، پیش‌بینی نتایج، سازگاری با شرایط جدید، تصمیم‌گیری، استفاده از زبان استدلال و نتیجه‌گیری و خلاقیت.

- ✓ مثال:

اگر فردی برای نخستین‌بار با یک وسیله ناشناخته روبه‌رو شود، ممکن است با مشاهده، آزمایش و استفاده از تجربه‌های قبلی، روش کار آن را یاد بگیرد. این توانایی سازگاری یکی از ویژگی‌های مهم هوش است.

توانایی یک موجود برای دریافت اطلاعات، تفسیر آن، یادگیری، حل مسئله و انتخاب رفتار مناسب در شرایط مختلف.

هوش طبیعی

- ✓ هوش طبیعی یا Natural Intelligence به توانایی‌های شناختی موجودات زنده، به‌ویژه انسان، گفته می‌شود.
- ✓ هوش طبیعی حاصل همکاری چندین بخش از بدن و مغز است:

اندام‌های حسی، دستگاه عصبی، مغز، حافظه، تجربه، احساسات، زبان، ارتباط با دیگران و توانایی استدلال.

یکی از ویژگی‌های مهم هوش طبیعی، توانایی سازگاری با شرایط جدید است.

برای مثال، انسان ممکن است وارد محیطی شود که قبلاً ندیده است. با وجود این، می‌تواند با مشاهده محیط، استفاده از تجربه‌های قبلی و آزمون‌وخطا، رفتار مناسبی انتخاب کند.

- ✓ انسان اطلاعات را از محیط دریافت می‌کند، آن‌ها را در مغز پردازش می‌کند و سپس واکنش نشان می‌دهد. برای نمونه:
  - چشم انسان یک خودرو را مشاهده می‌کند.
  - مغز شکل و حرکت خودرو را تحلیل می‌کند.
  - فرد سرعت و فاصله خودرو را تخمین می‌زند.
  - مغز احتمال خطر را ارزیابی می‌کند.
  - فرد تصمیم می‌گیرد توقف کند یا به مسیر ادامه دهد.

هوش مصنوعی

✓ هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) یا به اختصار (AI) به شاخه‌ای از علوم کامپیوتر گفته می‌شود که هدف آن ساخت ماشین‌ها و سیستم‌هایی است که بتوانند کارهایی را انجام دهند که معمولاً نیازمند هوش انسانی هستند.

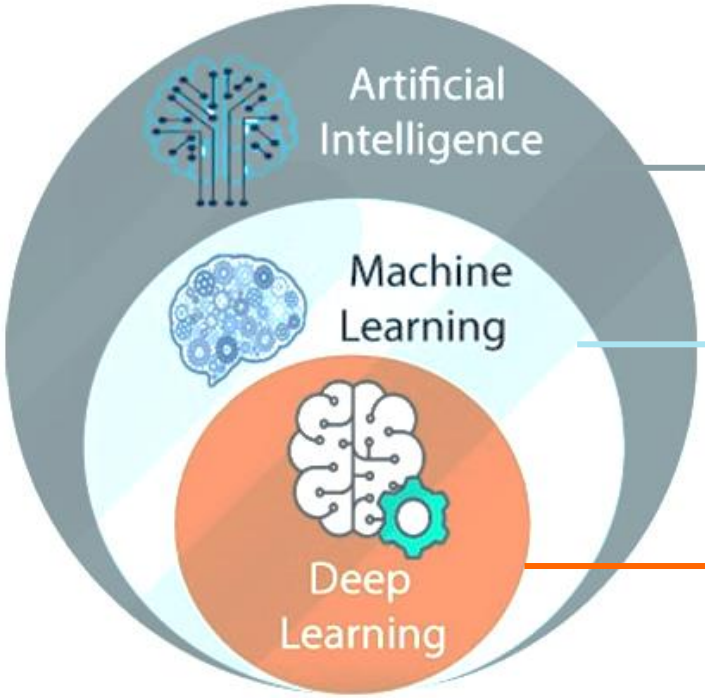
✓ هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین فناوری‌های اثرگذار بر زندگی انسان و سازمان‌ها است. بسیاری از فعالیت‌هایی که در گذشته فقط توسط انسان انجام می‌شدند، امروزه با کمک سامانه‌های هوشمند انجام می‌شوند؛ مانند:

- ❑ تشخیص چهره، ترجمه زبان، تشخیص بیماری
- ❑ کنترل خودرو، تولید متن، تصویر و صدا، تشخیص خرابی تجهیزات

هوش مصنوعی تلاش می‌کند ماشین‌ها را قادر سازد وظایفی را انجام دهند که معمولاً به نوعی از هوش انسانی نیاز دارند.

✓ هوش مصنوعی یعنی دادن توانایی "فکر کردن"، "یاد گرفتن"، "تصمیم‌گیری" و "حل مسئله" به کامپیوترها و ربات‌ها، به شکلی شبیه به انسان (یا حتی گاهی بهتر از انسان).

هوش مصنوعی



توانایی یک ماشین برای تقلید از رفتارهای انسان و اتخاذ تصمیم به روشی هوشمندانه و شبیه به انسان.

توانایی ماشین‌ها برای یادگیری بدون نیاز به برنامه‌نویسی اختصاصی.

شبکه عصبی مصنوعی را خلق می‌کند که توانایی یادگیری و اتخاذ تصمیم هوشمند به کمک الگوریتم‌ها را دارد.

تفاوت هوش مصنوعی با برنامه‌نویسی معمولی

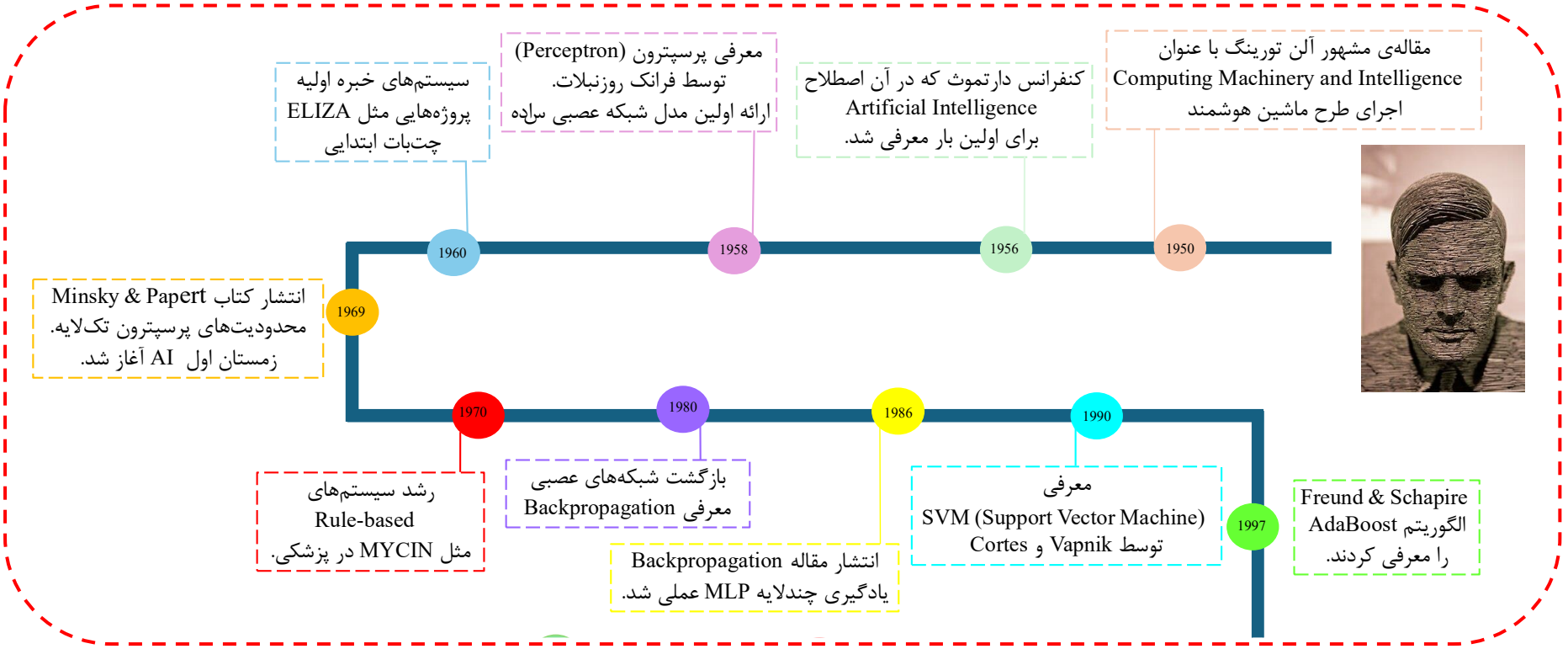
- ✓ در برنامه‌نویسی سنتی، برنامه‌نویس قواعد مشخصی را به سیستم می‌دهد.



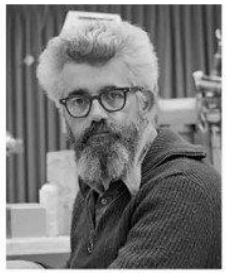
- ✓ برای مثال:
- ✓ اگر دما بیشتر از ۳۰ درجه بود: کولر را روشن کن. در غیر این صورت: کولر را خاموش کن.
- ✓ در این حالت سیستم فقط همان قواعدی را اجرا می‌کند که برنامه‌نویس تعیین کرده است.
- ✓ اما در بسیاری از سامانه‌های هوش مصنوعی، قواعد به‌صورت مستقیم نوشته نمی‌شوند.
- ✓ سیستم از داده‌ها الگو پیدا می‌کند. در واقع رابطه کلی یادگیری ماشین چنین است:

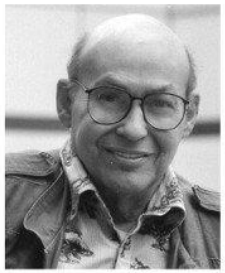


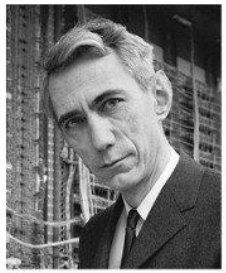
روندنمای زمانی معرفی توسعه پیشرفت

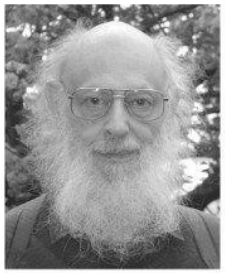


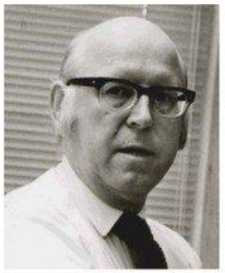
1956 Dartmouth Conference: The Founding Fathers of AI


John MacCarthy

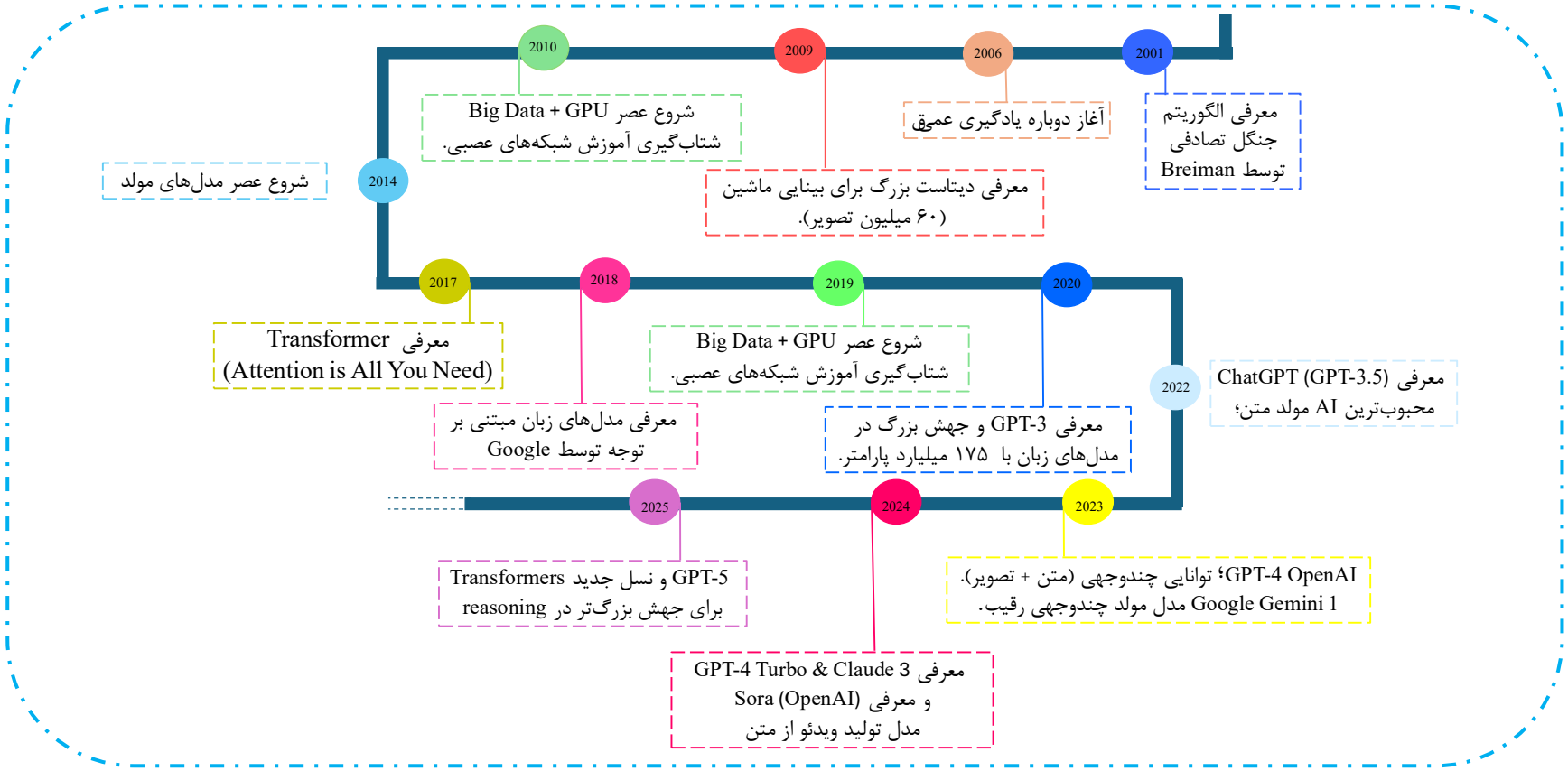

Marvin Minsky


Claude Shannon


Ray Solomonoff

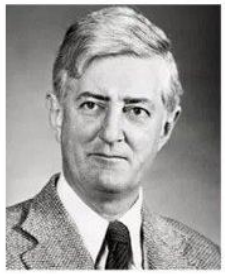

Alan Newell

روندنمای زمانی معرفی توسعه پیشرفت




Herbert Simon


Arthur Samuel


Oliver Selfridge


Nathaniel Rochester


Trenchard More

هوش محاسباتی

- ✓ هوش محاسباتی یا Computational Intelligence (CI) مجموعه‌ای از روش‌های محاسباتی است که برای حل مسائل پیچیده، نامطمئن و دشوار استفاده می‌شود.
- ✓ هوش محاسباتی مجموعه‌ای از روش‌های محاسباتی است که با الهام از رفتار انسان، مغز، طبیعت و فرآیندهای زیستی، برای حل مسائل به کار می‌روند.

- ✓ هوش محاسباتی معمولاً بر روش‌هایی تمرکز دارد که:
  - با عدم قطعیت کنار می‌آیند.
  - از داده‌ها و تجربه یاد می‌گیرند.
  - برای مسائل پیچیده جواب تقریبی پیدا می‌کنند.
  - در برابر تغییر شرایط انعطاف‌پذیر هستند.
  - الزاماً به مدل دقیق ریاضی نیاز ندارند.

- ✓ مهم‌ترین شاخه‌های هوش محاسباتی عبارت‌اند از:
  - شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network)
  - منطق فازی (Fuzzy Logic)
  - الگوریتم‌های ژنتیک (Genetic Algorithm)
  - هوش ازدحامی (Swarm Intelligence)

تفاوت هوش مصنوعی و هوش محاسباتی

- ✓ هوش مصنوعی حوزه‌ای گسترده است و روش‌های مختلفی را شامل می‌شود.
- ✓ هوش محاسباتی معمولاً بخشی از هوش مصنوعی محسوب می‌شود که بر روش‌های یادگیرنده، تطبیقی و الهام‌گرفته از طبیعت تمرکز دارد.

مقایسه‌ای بین هوش مصنوعی و محاسباتی

هوش محاسباتی	هوش مصنوعی
زیرمجموعه‌ای از روش‌های هوشمند است.	حوزه‌ای بسیار گسترده است.
بیشتر بر یادگیری، سازگاری و تقریب تمرکز دارد.	شامل جست‌وجو، برنامه‌ریزی و سیستم خبره می‌شود.
معمولاً با داده و عدم قطعیت کار می‌کند.	می‌تواند مبتنی بر قواعد صریح باشد.
بیشتر شامل شبکه عصبی، فازی و تکاملی است.	شامل روش‌های نمادین و عددی است.
هدف آن حل مسائل پیچیده با روش‌های تطبیقی است.	هدف آن ایجاد رفتار هوشمند است.

تحول دیجیتال | دیجیتالی‌شدن | دیجیتال‌سازی

Digitization

Converting physical information into digital form.

Examples:



- Paper file → electronic file



- Scanning documents



- Audio tape → digital file

Digitalization

Using digital technology to improve a process.

Examples:



- Submitting requests online



- Automatic SMS notifications



- Using resource management software

Digital Transformation

Fundamentally changing how an organization operates and delivers value through technology.

Examples:



- Traditional bank → digital bank



- AI-powered financial consulting



- Services without in-person visits



- Data-driven decision-making

From data conversion to process improvement and organizational transformation

رابطه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال

هوش مصنوعی یکی از فناوری‌های مهم تحول دیجیتال است. تحول دیجیتال معمولاً داده‌های زیادی تولید می‌کند، اما داده به‌تنهایی کافی نیست. هوش مصنوعی به سازمان کمک می‌کند از داده‌ها استفاده کند و آن‌ها را به تصمیم تبدیل کند. مثلاً در یک فروشگاه اینترنتی:

- اطلاعات جست‌وجو و خرید مشتری ثبت می‌شود.
- هوش مصنوعی رفتار مشتری را تحلیل می‌کند.
- محصول مناسب به او پیشنهاد می‌شود.
- احتمال خرید افزایش پیدا می‌کند.
- تجربه مشتری بهتر می‌شود.

در اینجا هوش مصنوعی یک ابزار فنی است و تحول دیجیتال **تغییر گسترده‌ای** است که در فرآیند فروش و ارتباط با مشتری رخ می‌دهد.

رابطه هوش محاسباتی و تحول دیجیتال

هوش محاسباتی روش‌هایی را فراهم می‌کند که سازمان بتواند مسائل پیچیده خود را حل کند. مثلاً:

شبکه عصبی برای پیش‌بینی فروش

منطق فازی برای کنترل دما

الگوریتم ژنتیک برای زمان‌بندی تولید

الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه‌سازی مسیر حمل‌ونقل

بنابراین هوش محاسباتی در **سطح الگوریتمی** عمل می‌کند، در حالی که تحول دیجیتال در سطح **سازمانی و راهبردی** مطرح است.

کارخانه هوشمند

فرض کنید یک کارخانه (کارخانه‌ای که قرار است هوشمند باشد) با خرابی ناگهانی دستگاه‌ها مواجه است.

تحول دیجیتال

- ✓ روی دستگاه‌ها حسگر نصب می‌کند.
- ✓ داده‌ها را به سامانه مرکزی منتقل می‌کند.
- ✓ فرایند نگهداری را دیجیتال می‌کند.
- ✓ داشبورد مدیریتی ایجاد می‌کند.

هوش مصنوعی

مدل هوش مصنوعی داده‌های دما، فشار و لرزش را بررسی می‌کند و احتمال خرابی را پیش‌بینی می‌کند.

هوش محاسباتی

- ✓ شبکه عصبی برای پیش‌بینی خرابی
- ✓ منطق فازی برای تعیین شدت خطر
- ✓ الگوریتم ژنتیک برای تنظیم برنامه تعمیرات
- ✓ الگوریتم ازدحامی برای بهینه‌سازی زمان‌بندی

بانک دیجیتال

در روش سنتی، مشتری برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کند و مدارک او به‌صورت دستی بررسی می‌شود.

در تحول دیجیتال:

- ✓ درخواست به‌صورت آنلاین ثبت می‌شود.
- ✓ هویت فرد به‌صورت دیجیتال بررسی می‌شود.
- ✓ اطلاعات مالی از سامانه‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود.
- ✓ اعتبار مشتری تحلیل می‌شود.
- ✓ نتیجه سریع‌تر اعلام می‌شود.

هوش مصنوعی و محاسباتی:

- ✓ هوش مصنوعی ریسک اعتباری را پیش‌بینی می‌کند.
- ✓ شبکه عصبی الگوهای مالی مشتریان را تحلیل می‌کند.
- ✓ منطق فازی با اطلاعات ناقص یا نامطمئن کار می‌کند.
- ✓ الگوریتم ژنتیک می‌تواند برای بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری استفاده شود.

آیا هر استفاده‌ای از هوش مصنوعی تحول دیجیتال است؟

خیر.

- ✓ اگر یک پژوهشگر با استفاده از یک شبکه عصبی، بیماری را از روی تصویر تشخیص دهد، این یک کاربرد هوش مصنوعی است، اما الزاماً تحول دیجیتال نیست.
- ✓ تحول دیجیتال زمانی رخ می‌دهد که این سامانه باعث تغییر واقعی در سازمان شود. مثلاً:
  - ❑ فرآیند تشخیص پزشکی تغییر کند.
  - ❑ زمان انتظار بیمار کاهش یابد.
  - ❑ تصمیم‌گیری پزشک بهتر شود.
  - ❑ هزینه درمان کاهش پیدا کند.
  - ❑ خدمات جدیدی ایجاد شود.



پس اجرای یک الگوریتم به‌تنهایی تحول دیجیتال محسوب نمی‌شود.



یادآوری

هوش

توانایی یک موجود برای دریافت اطلاعات، تفسیر آن، یادگیری، حل مسئله و انتخاب رفتار مناسب در شرایط مختلف.

هوش طبیعی

هوش طبیعی به توانایی‌های شناختی موجودات زنده، به‌ویژه انسان ناشی از همکاری بخش‌هایی از بدن و مغز، گفته می‌شود.

هوش مصنوعی

✓ هوش مصنوعی یعنی دادن توانایی "فکر کردن"، "یاد گرفتن"، "تصمیم‌گیری" و "حل مسئله" به کامپیوترها و ربات‌ها، به شکلی شبیه به انسان.

هوش محاسباتی

هوش محاسباتی مجموعه‌ای از روش‌های محاسباتی است که برای حل مسائل پیچیده، نامطمئن و دشوار با الهام از رفتار انسان، مغز، طبیعت و فرآیندهای زیستی، که برای حل مسائل به کار می‌روند.

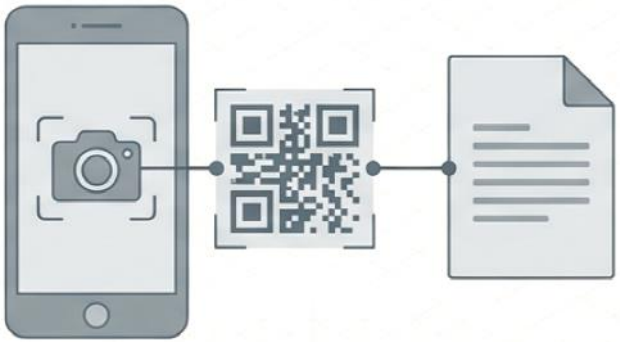
تحول دیجیتال

فرآیندی است که در آن سازمان با استفاده هدفمند از فناوری‌های دیجیتال، شیوه انجام فعالیت‌ها، فرآیندهای سازمانی، فرهنگ، تجربه مشتری و حتی مدل کسب و کار خود را تغییر می‌دهد.

تحول دیجیتال

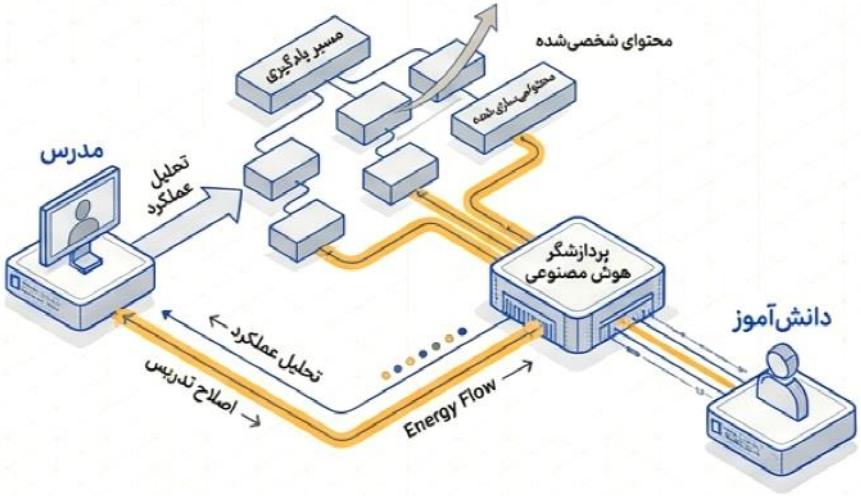
توهم در برابر واقعیت: آیا استفاده از فناوری همیشه تحول دیجیتال است؟

ابزارسازی دیجیتال



تغییر روش دسترسی به محتوا بدون تغییر در مدل ایجاد ارزش.

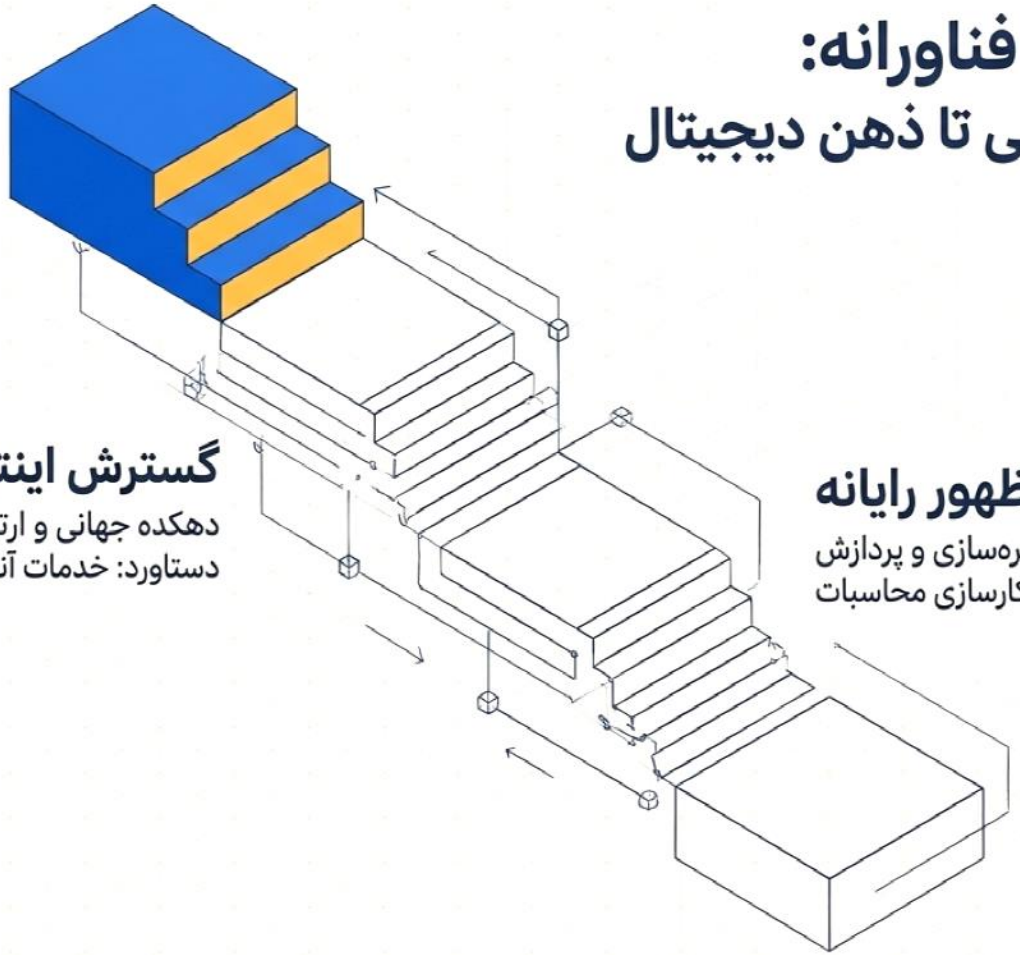
تحول دیجیتال واقعی



شخصی‌سازی محتوا، تحلیل عملکرد با داده، تغییر مسیر یادگیری و اصلاح روش تدریس.

سیر تکاملی تحول دیجیتال

مسیر تکامل فناورانه:
از بازوی مکانیکی تا ذهن دیجیتال
دیجیتال



عصر داده و هوش مصنوعی
تحلیل، الگوها و پیش‌بینی
دستاورد: تصمیم‌گیری و خدمات
خدمات هوشمند

گسترش اینترنت
دهکده جهانی و ارتباطات
دستاورد: خدمات آنلاین و تجارت الکترونیک

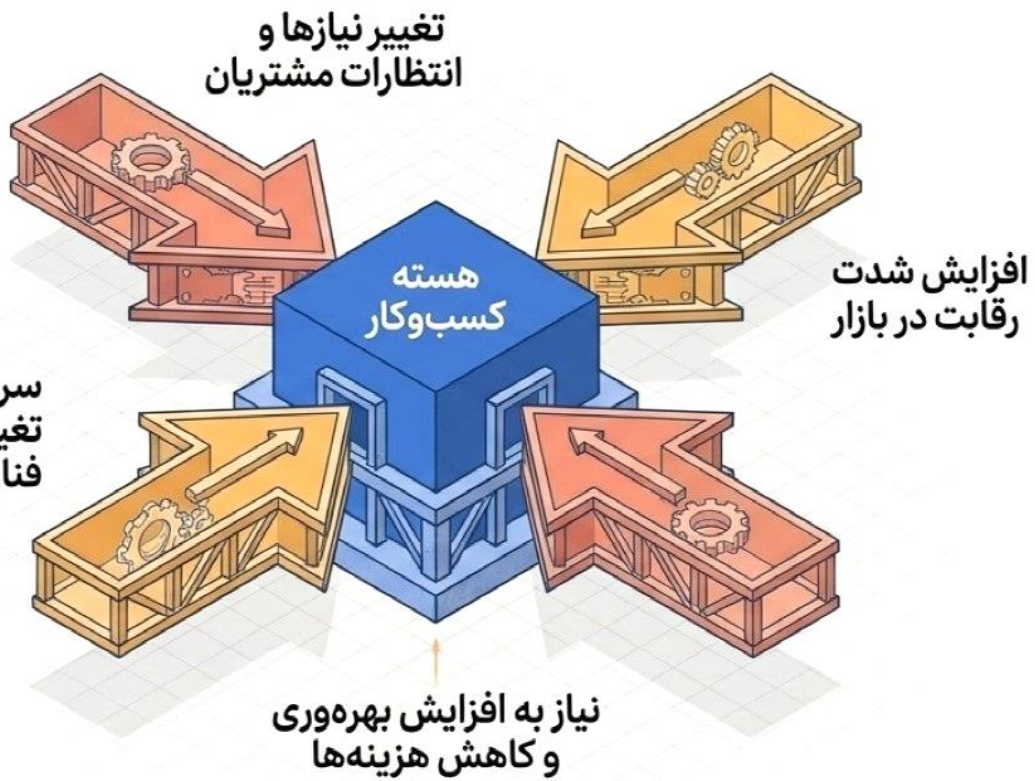
ظهور رایانه
محاسبه، ذخیره‌سازی و پردازش
دستاورد: خودکارسازی محاسبات

انقلاب صنعتی
ماشین‌ها و انرژی مکانیکی
دستاورد: افزایش ظرفیت تولید

آناتومی تحول دیجیتال

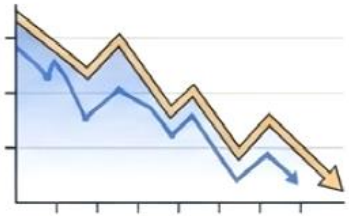


چرا تحول دیجیتال یک انتخاب نیست؟



هشدار بقا:
اگر یک بانک اعلام کند تمام خدماتش فقط حضوری است، در برابر رقبای سریع و آنلاین، مشتریان خود را از دست خواهد داد.

اثرات ملموس تحول دیجیتال



کاهش هزینه‌ها و
خطای انسانی



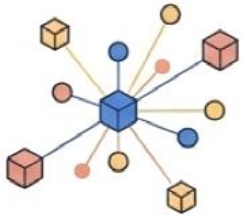
افزایش سرعت و دقت
انجام فعالیت‌ها



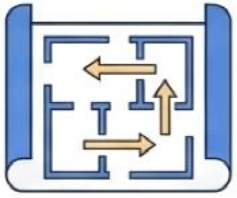
تصمیم‌گیری
داده‌محور



افزایش رضایت مشتری
و شخصی‌سازی

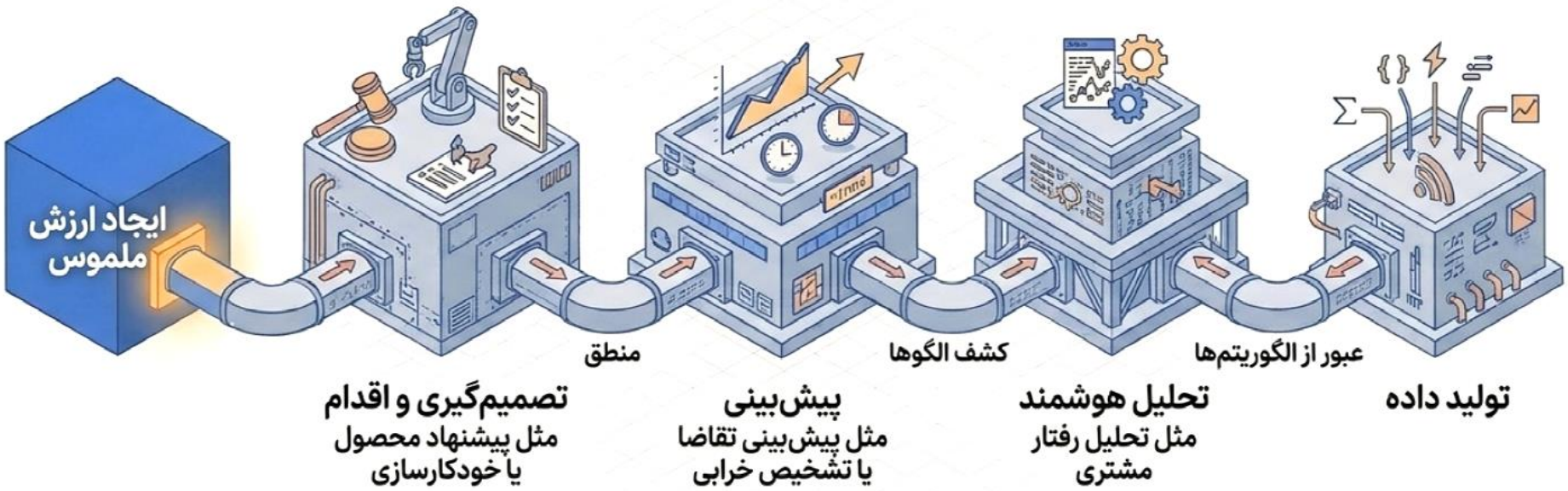


ایجاد خدمات جدید
و فرصت‌های نوآوری

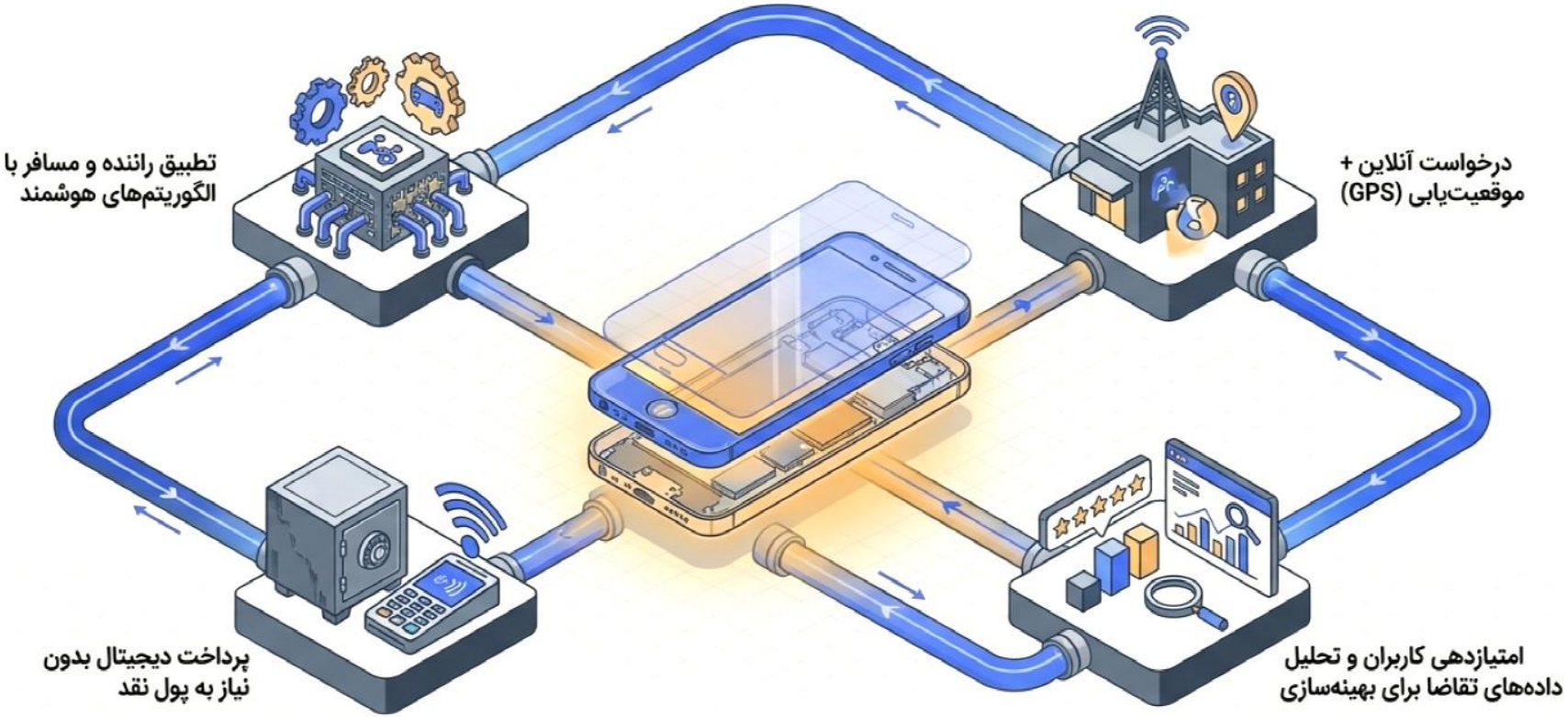


تغییر و ارتقای مدل
کسب‌وکار

چگونگی اثر هوش مصنوعی بر تولید ارزش



کالبدشکافی تحول در حمل و نقل: اکوسیستم اسنپ



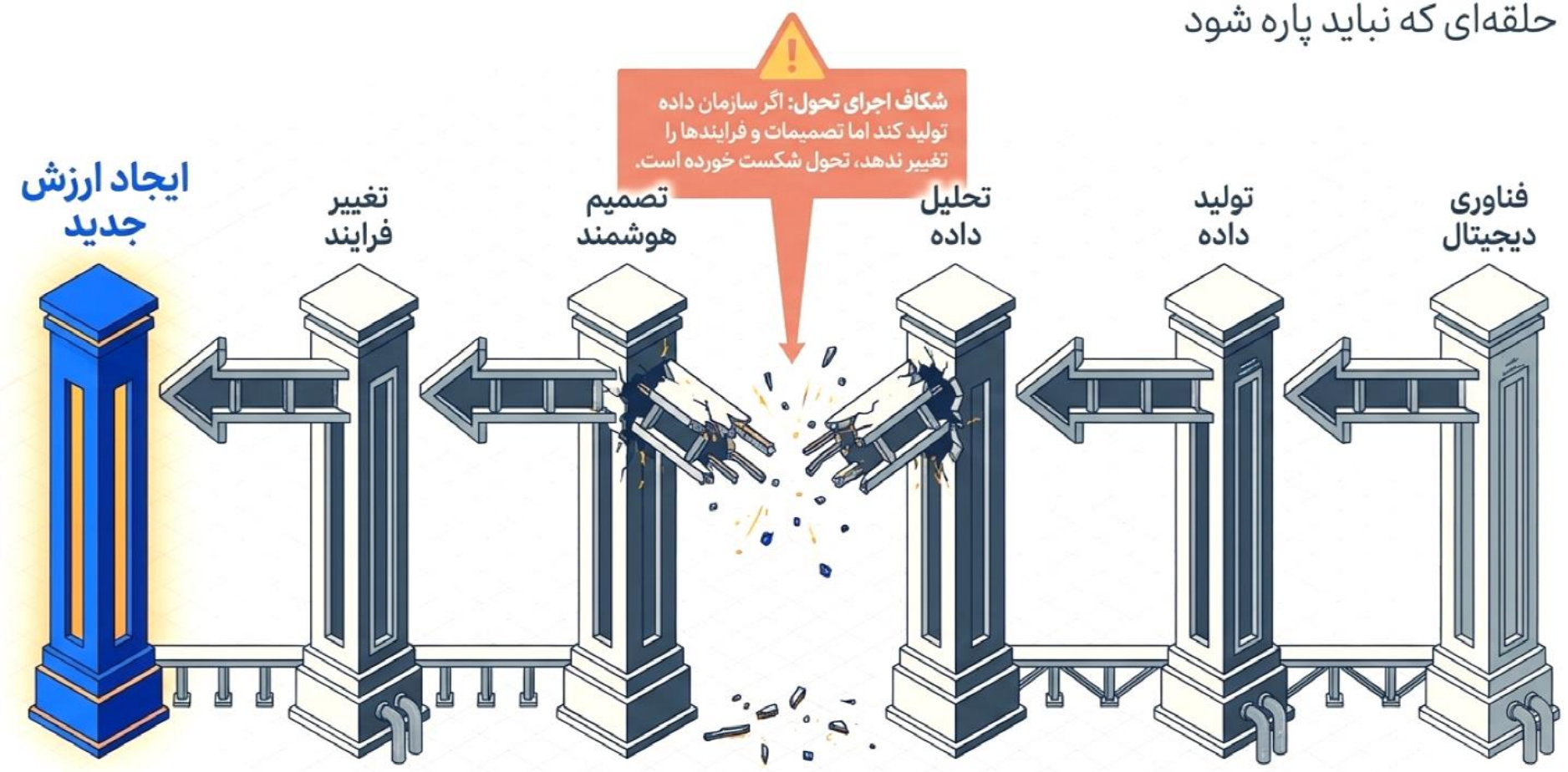
اسنپ صرفاً یک نرم‌افزار نیست؛ ترکیب داده، فناوری و تجربه مشتری است که مدل ارائه خدمت حمل‌ونقل را کاملاً تغییر داده است.

کالبدشکافی تحول در صنعت خودرو



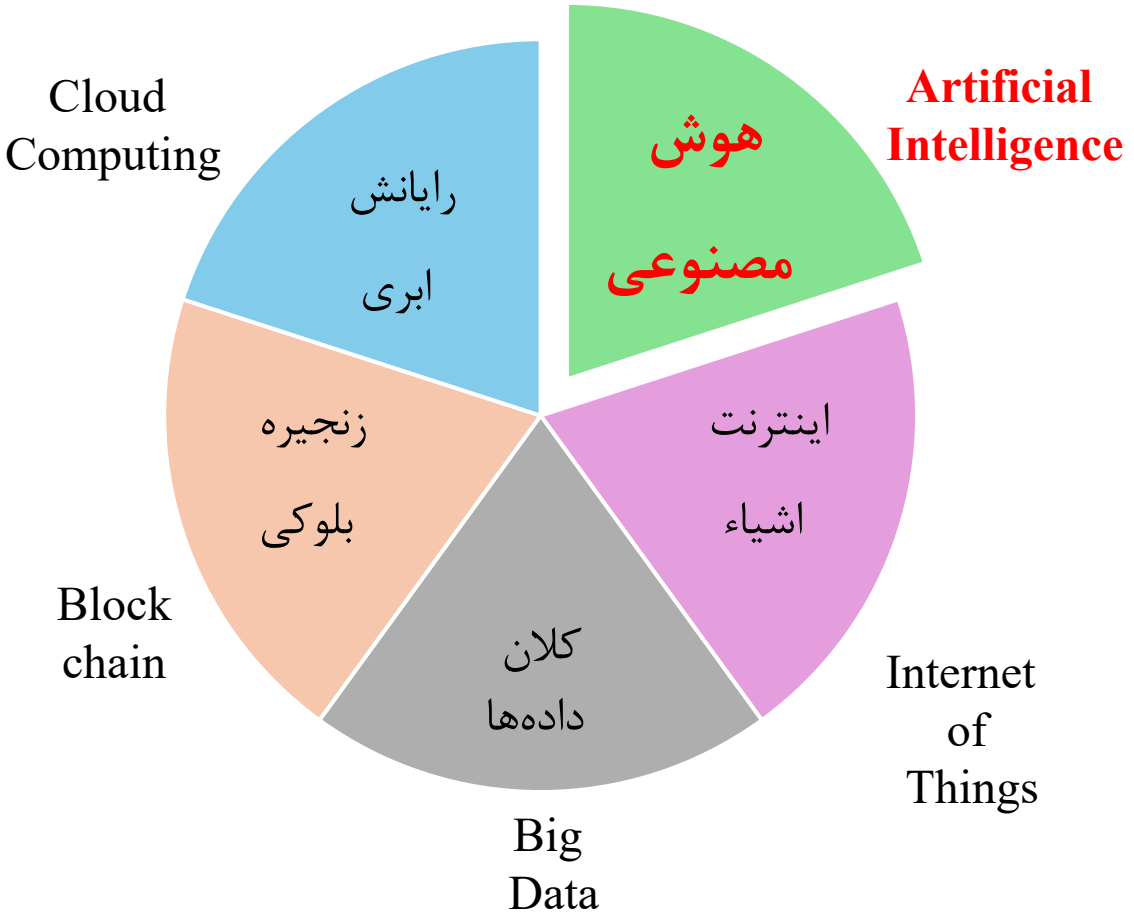
زنجیره نهایی خلق ارزش

حلقه‌ای که نباید پاره شود

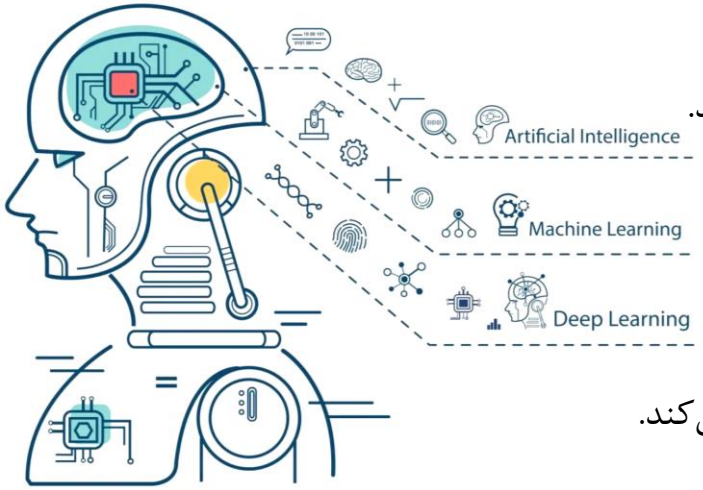


فناوری‌های تحول آفرین

نمونه‌هایی مهم از فناوری‌های تحول آفرین



هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق



هوش مصنوعی:

مفهوم کلی‌تر است و هر روشی را شامل می‌شود که به ماشین امکان رفتار هوشمندانه بدهد.

یادگیری ماشین:

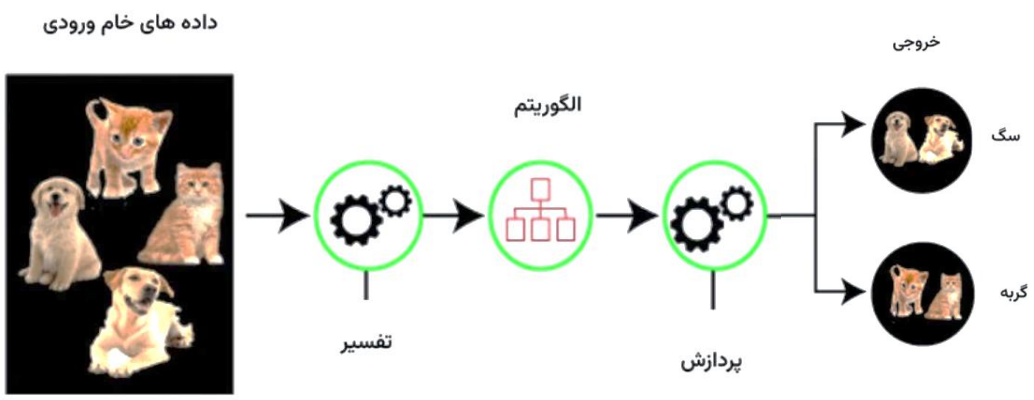
زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی است که در آن سیستم از داده‌ها الگو یاد می‌گیرد.

یادگیری عمیق:

زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشین است که معمولاً از شبکه‌های عصبی چندلایه استفاده می‌کند.

مثال

فرض کنیم هدف، تشخیص گربه از سگ در تصویر باشد.



- هوش مصنوعی: هدف کلی تشخیص هوشمند گربه است.
- یادگیری ماشین: مدل با استفاده از تصاویر آموزشی، ویژگی‌های گربه را یاد می‌گیرد.
- یادگیری عمیق: شبکه عصبی عمیق لبه‌ها، شکل‌ها، اجزای بدن و الگوی کلی گربه را به‌صورت خودکار استخراج می‌کند.

رویکردهای اصلی هوش مصنوعی

✓ رویکرد نمادین

رویکرد نمادین یا Symbolic AI دانش را به‌صورت قواعد، نمادها و روابط منطقی نمایش می‌دهد.

مزیت مهم این روش، توضیح‌پذیری آن است. یعنی می‌توان تا حد زیادی فهمید سیستم بر اساس کدام قاعده تصمیم گرفته است.

نمونه‌های:

- سیستم خبره (Expert System)
- منطق گزاره‌ای (Propositional Logic)
- منطق محمول‌ها (Predicate Logic)
- الگوریتم جست‌وجو (Search Algorithm)

✓ رویکرد داده‌محور

در رویکرد داده‌محور یا Data-Driven Approach، سیستم با بررسی داده‌ها الگوهای مهم را استخراج می‌کند.

نمونه‌ها:

- رگرسیون (Regression)
- درخت تصمیم (Decision Tree)
- ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine)
- شبکه عصبی (Neural Network)

✓ رویکرد زیست‌الهام

رویکرد زیست‌الهام یا Bio-Inspired Approach از مغز، تکامل و رفتار موجودات طبیعی الهام می‌گیرد.

نمونه‌ها:

- شبکه عصبی مصنوعی
- الگوریتم ژنتیک
- الگوریتم مورچگان
- الگوریتم ازدحام ذرات

کاربردهای هوش مصنوعی



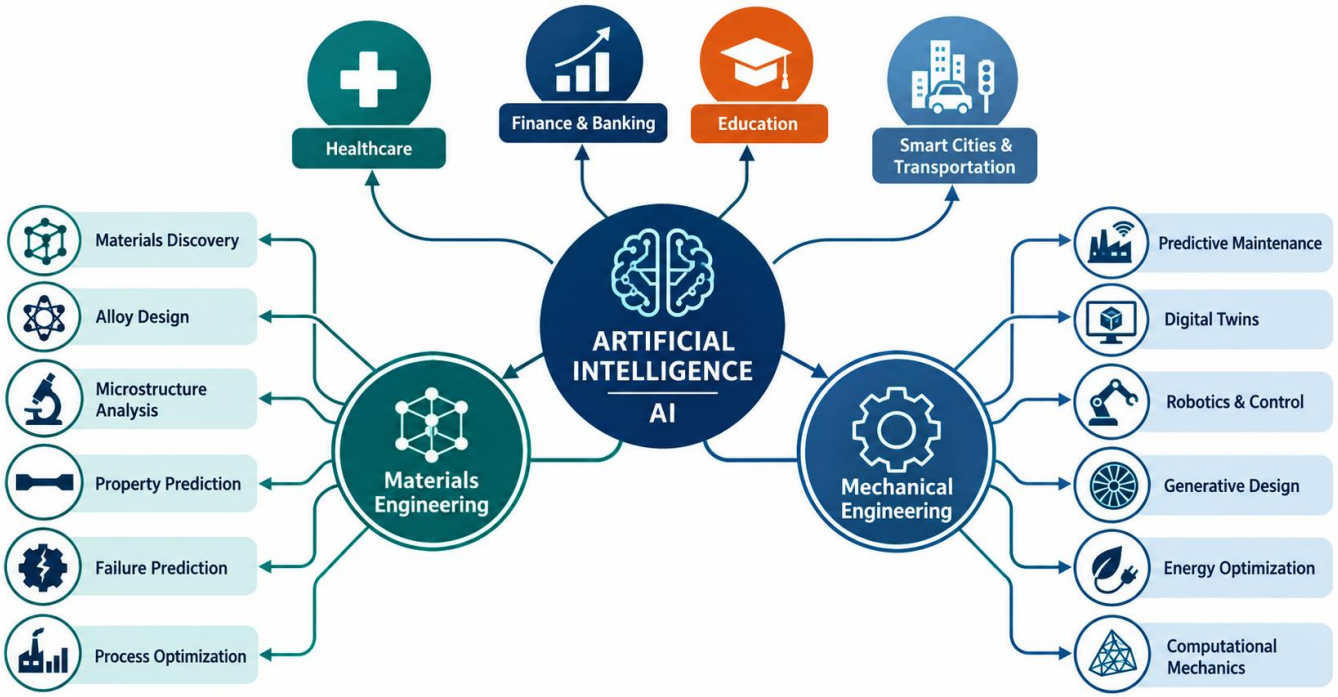
کاربردهای هوش مصنوعی

پزشکی
- تشخیص بیماری
- تحلیل تصاویر پزشکی
- پیش‌بینی روند بیماری
- کشف دارو
- پزشک شخصی

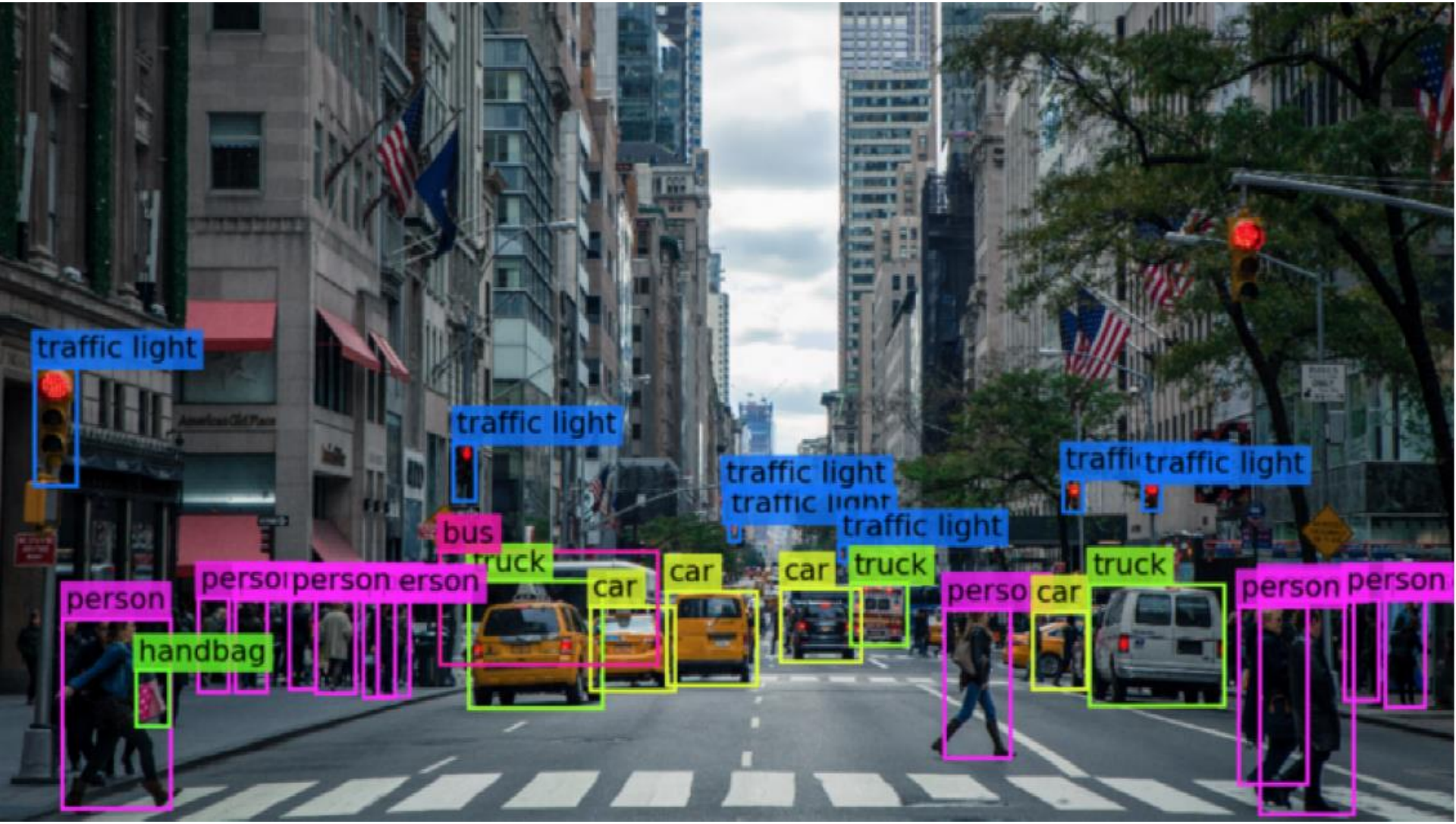
بانکداری و مالی
- تشخیص تقلب
- اعتبارسنجی مشتری
- پیش‌بینی ریسک
- تحلیل بازار
- کشف تراکنش‌های غیرعادی

حمل‌ونقل
- خودروهای خودران
- مدیریت ترافیک
- مسیریابی
- پیش‌بینی زمان رسیدن
- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

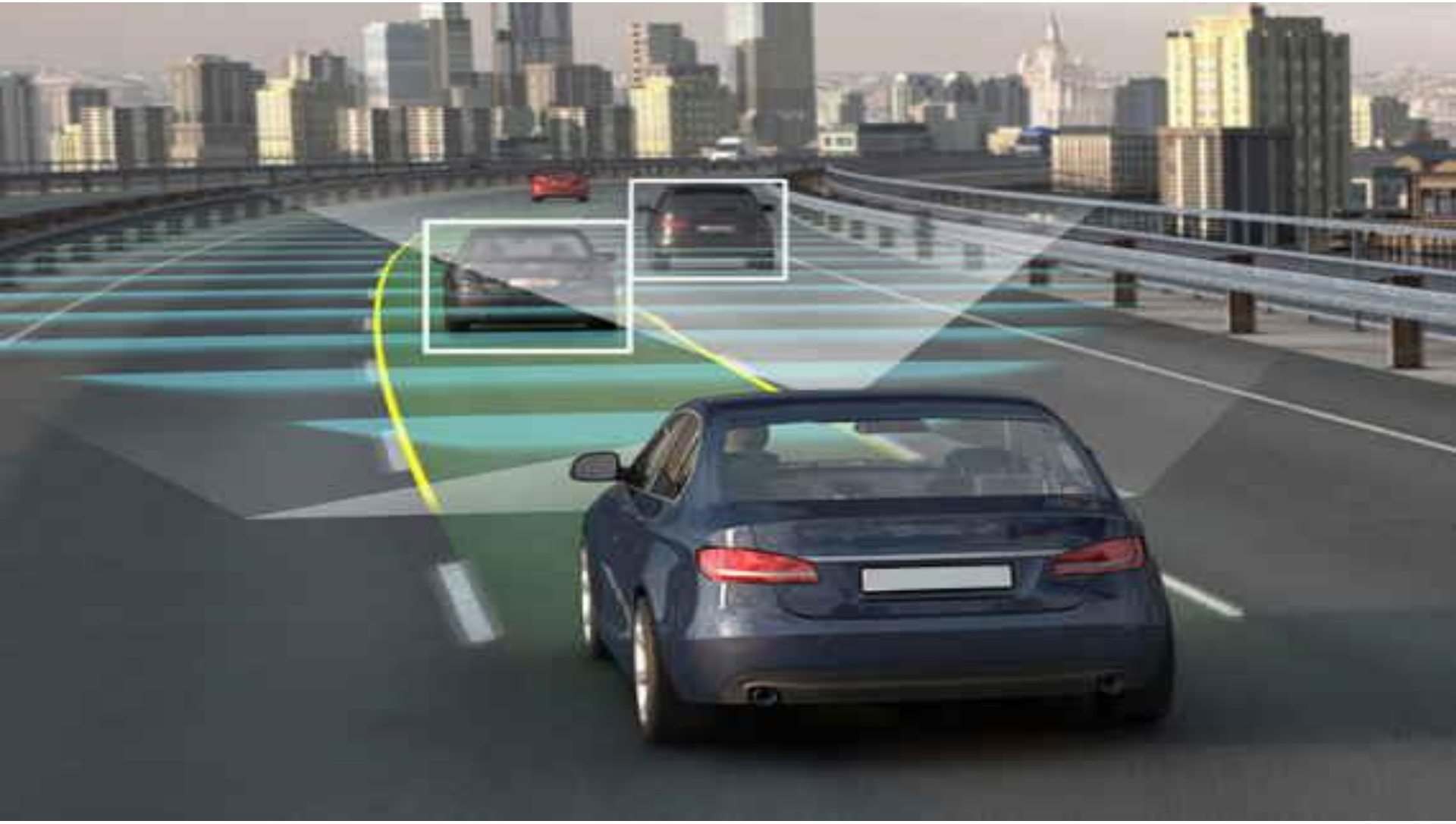
کشاورزی
- تشخیص بیماری گیاه
- پیش‌بینی محصول
- آبیاری هوشمند
- تحلیل تصاویر ماهواره‌ای
- تشخیص علف‌های هرز



کاربردهای هوش مصنوعی



کاربردهای هوش مصنوعی



فعالیت کلاسی ۲

هوش مصنوعی در مهندسی مواد؛ ابزار تصمیم‌یار یا تصمیم‌گیرنده مستقل؟

موقعیت مورد بحث: فرض کنید یک سامانه هوش مصنوعی برای انتخاب ماده مناسب در ساخت یک قطعه صنعتی طراحی شده است. این سامانه با استفاده از داده‌های مربوط به استحکام، وزن، هزینه و سوابق شکست، چند ماده را رتبه‌بندی می‌کند و بهترین گزینه را پیشنهاد می‌دهد.

اکنون پرسش این است:

آیا پیشنهاد هوش مصنوعی می‌تواند مستقیماً مبنای انتخاب نهایی ماده و ورود آن به فرایند تولید قرار گیرد، یا هوش مصنوعی باید فقط نقش ابزار تصمیم‌یار را داشته باشد؟

دو دیدگاه برای بحث:

موضع اول: هوش مصنوعی باید ابزار تصمیم‌یار باشدهوش مصنوعی باید نقش پشتیبان، تحلیل‌گر و اولویت‌بندی‌کننده را ایفا کند، اما تصمیم نهایی را مهندس مواد اتخاذ کند.

موضع دوم: بخشی از تصمیمات مهندسی را می‌توان خودکار کرداگر سامانه هوش مصنوعی با داده‌های کافی آموزش دیده باشد، اعتبارسنجی شده باشد و عملکرد آن از حد مشخصی بهتر باشد، می‌توان بخشی از تصمیمات مهندسی را به‌صورت خودکار انجام داد.

وظیفه گروه‌ها: هر گروه یکی از دو موضع را انتخاب کند و از آن با سه استدلال دفاع کند.

دقت، مسئولیت مهندسی، ایمنی و پیامدهای انسانی و محیط‌زیستی.

محدودیت‌های هوش مصنوعی

✓ **وابستگی به کیفیت داده (Data Dependency):**

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های هوش مصنوعی این است که عملکرد آن به شدت به داده‌های آموزشی وابسته است.

Garbage In, Garbage Out

کیفیت داده ← کیفیت یادگیری ← کیفیت تصمیم

✓ **سوگیری (Bias):**

سوگیری یعنی وجود یک گرایش، تمایل یا انحراف **سیستماتیک** که باعث می‌شود قضاوت، داده، تصمیم یا نتیجه از حالت بی‌طرفانه فاصله بگیرد.

اگر داده‌های آموزشی دارای سوگیری باشند، مدل نیز ممکن است همان سوگیری را یاد بگیرد.

کلمه «سیستماتیک» مهم است. سوگیری معمولاً یک خطای تصادفی و اتفاقی **نیست**، بلکه به‌صورت تکرارشونده در یک جهت خاص رخ می‌دهد.

مثال: اگر یک آزمون همیشه نمره افراد یک گروه را کمتر از توانایی واقعی آن‌ها نشان دهد، این آزمون دارای سوگیری است.

مثال: یک دستگاه اندازه‌گیری گاهی دما را یک درجه بیشتر و گاهی یک درجه کمتر نشان می‌دهد. این یک خطای تصادفی است نه یک سوگیری.

اما اگر دستگاه همیشه دما را دو درجه بیشتر نشان دهد، دستگاه دارای سوگیری است.

محدودیت‌های هوش مصنوعی

- ✓ **عدم توضیح‌پذیری برخی مدل‌ها (Lack of Explainability):**

یکی از چالش‌های مهم در مدل‌های پیچیده، به‌خصوص شبکه‌های عصبی عمیق، این است که مشخص کردن دلیل دقیق تصمیم مدل دشوار است.

جعبه سیاه (Black Box)

- ✓ **نیاز به حجم زیاد داده (Data Requirement):**

بسیاری از مدل‌های پیشرفته برای عملکرد مناسب نیازمند حجم زیادی داده هستند.

- ✓ **مشکل تعمیم‌پذیری (Generalization Problem):**

یک مدل هوش مصنوعی ممکن است در شرایطی که برای آن آموزش دیده است عملکرد بسیار خوبی داشته باشد، اما در شرایط جدید دچار خطا شود.

محدودیت‌های هوش مصنوعی

- ✓ **مسائل اخلاقی و حریم خصوصی (Ethical and Privacy Issues):**

هوش مصنوعی معمولاً با حجم زیادی داده کار می‌کند و این موضوع مسائل اخلاقی ایجاد می‌کند.

چالش‌ها: حفظ حریم خصوصی (اطلاعات پزشکی افراد، اطلاعات مالی، داده‌های رفتاری کاربران).

مالکیت داده (چه کسی مالک داده‌ای است که برای آموزش مدل استفاده شده است؟

مسئولیت تصمیم اگر یک سیستم هوشمند تصمیم اشتباه بگیرد: مسئولیت با سازنده است؟ سازمان استفاده‌کننده؟کاربر؟

این مسائل هنوز در بسیاری از کشورها در حال توسعه قوانین هستند.

- ✓ **آسیب‌پذیری در برابر حملات (Security Vulnerability):**

یک تغییر جزئی در تصویر ممکن است باعث شود سیستم تشخیص تصویر علامت توقف را خودرو تشخیص دهد، یا یک شیء را اشتباه طبقه‌بندی کند.

این موضوع در کاربردهای حساس مانند: خودروهای خودران سیستم‌های امنیتی و پزشکی بسیار اهمیت دارد.

فعالیت کلاسی ۱

پنج وسیله یا خدمت روزمره را نام ببرند که در آن‌ها نوعی هوش مصنوعی وجود دارد.

برای هر مورد، این پرسش‌ها مطرح شود:

1) سیستم چه داده‌ای دریافت می‌کند؟
2) چه کاری انجام می‌دهد؟
3) آیا از قواعد ثابت استفاده می‌کند یا از داده یاد می‌گیرد؟
4) اگر داده اشتباه باشد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
5) آیا تصمیم سیستم قابل توضیح است؟

نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی	فعالیت کلاسی ۱

موعد تحویل: یکشنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵